Vektorrom-representasjoner

IN1160 - seminar - uke 2

Vår 2026

Om seminarene

- Faglig-sosial arena for læring
- Gruppelærer er fasilisator: legge til rette for læring
- Aktiv læring: skrive, reflektere, diskutere om temaer fra forelesningen
- Lære med og av hverandre

Bli kjent med hverandre: vektor, trekk og representasjon

Oppgave:

- Lag din egen personvektor

Trekk:	Type:	Eksempel:
Kaffe vs. Te	binær	0 = te, 1 = kaffe
Høyde	tall(cm)	170
Antall språk du snakker	tall	3

Eksempel:

Helene = [kaffe, høyde, språk]

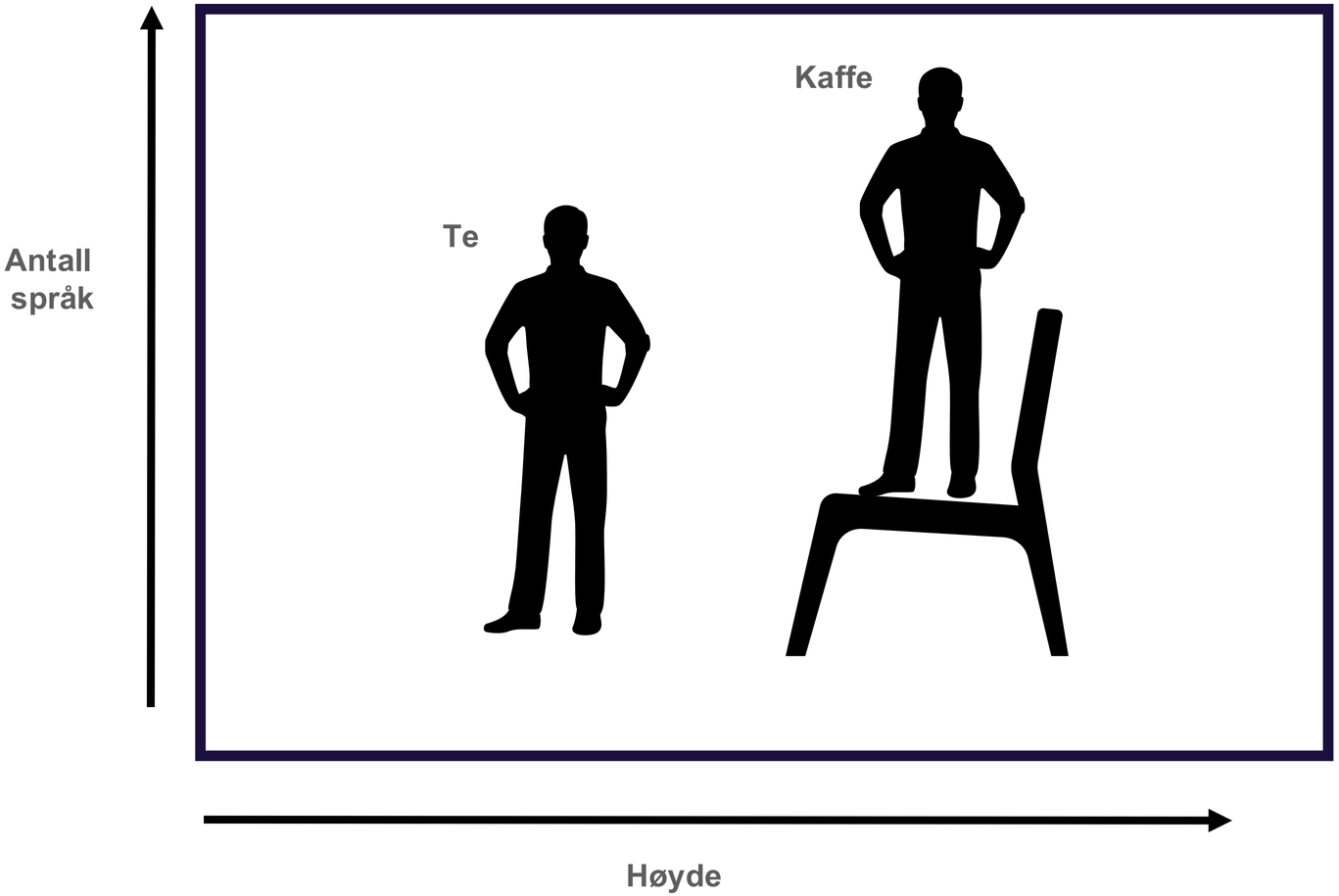
Helene = [1, 170, 3]

Bli kjent med hverandre: vektor, trekk og representasjon

Diskuter i par (7 min)

- Sammenlikn vektor-representasjonene:
  - Hva lærer dere om den andre personen ved å studere vektoren?
  - På hvilken måte er dere like og ulike?
  - Hva er forskjellen mellom deg i "virkeligheten" og deg som "vektor"?
  - Hvilke andre trekk kunne vi lagt til for at vektoren ble mer meningsfylt?

Undervisningsrom som Vektorrom



- Hva betyr det når to personer står nær hverandre i dette rommet?
- Hvilke trekk forklarer avstanden?
- Hvordan kan vi tolke rommet?

Å måle likhet mellom vektorer

Cosinus likhet

$$\cos(a,b) = \frac{\sum_i a_i b_i}{\sqrt{\sum_i a_i^2}\sqrt{\sum_i b_i^2}} = \frac{a \cdot b}{\| a \| \| b \|}$$

Euklidsk avstand

$$d(a,b) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (a_i - b_i)^2}$$

Oppgave: Selvstendig

- Fordel de to formlene mellom deg og personen ved siden av deg.
- Jobb selvstendig med å svare på spørsmålene:
  - Hva betyr de ulike komponentene i formelen?
  - Forklar med ord hvordan den regnes ut
  - Regn ut likheten/avstanden mellom personvektoren din og personvektoren til partneren din (bruk bare trekk for høyde og antall språk)
  - Plasser de to vektorene som punkter i et koordinatsystem.

Jobb i par

- Forklar hverandre formelen dere har jobbet med og sørg for at begge forstår
- Diskuter sammen:
  - Hva er formålet med hvert mål?
  - Hva er de viktigste forskjellene mellom dem?
  - Hvordan kan vi bruke punktene i koordinatsystemet til å forklare forskjellene mellom tilnærmingene?

Eksempel: Sammenlikning av personvektorer

Vi bruker trekkene: **Høyde (cm), Antall språk**

Personvektorer: Charlotte = **[167, 4],** Maria = **[171, 3]**

Cosinus likhet

$$\cos(\text{Charlotte}, \text{Maria}) = \frac{167 \cdot 171 + 4 \cdot 3}{\sqrt{167^2 + 4^2}\,\sqrt{171^2 + 3^2}}$$

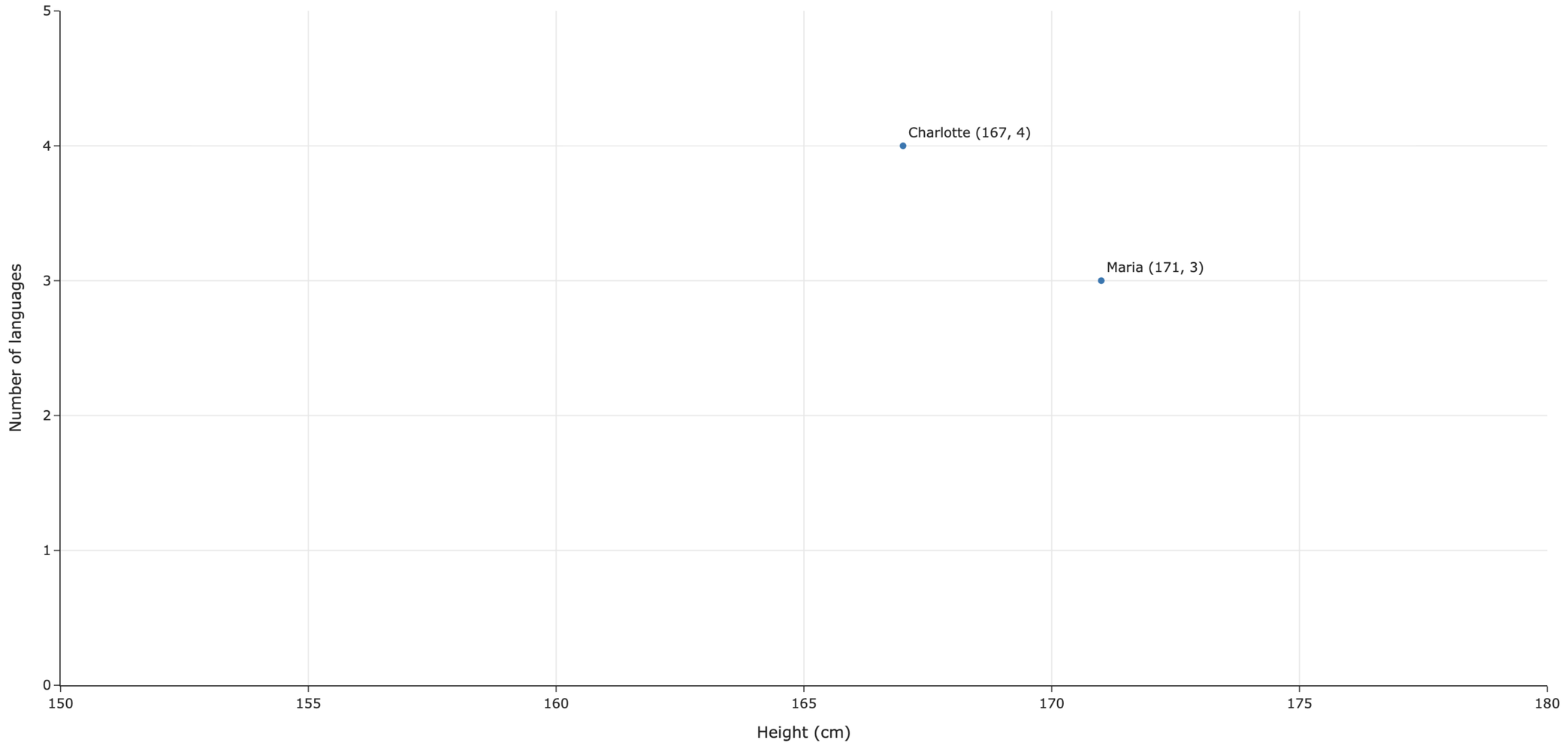
$$\approx 0{,}999$$

Euklidsk avstand

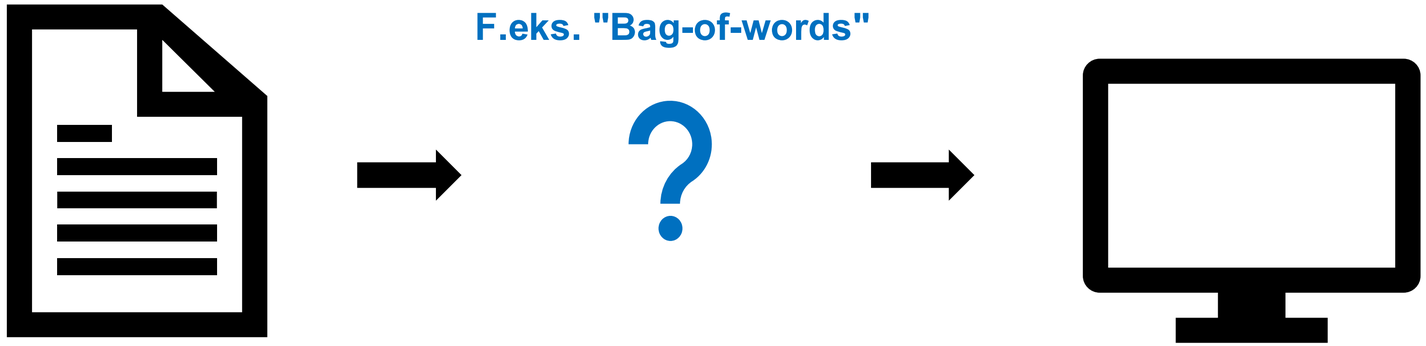
$$d(\text{Charlotte}, \text{Maria}) = \sqrt{(167 - 171)^2 + (4 - 3)^2}$$

$$= \sqrt{17} \approx 4{,}12$$

Plassering av personvektorer som punkter i et koordinatsystem



Representere tekst som vektorer



Representere tekst som vektorer

Oppgave:

1. Bygg ordforrådet (vokabularet): Lag en liste over alle unike ord i setningene i alfabetisk rekkefølge

- Mange liker vafler i Norge
- Det er mange fjell i Norge
- Mange liker norsk mat
- Vafler er populær norsk mat
- Mange liker ski i Norge
- Det er mange fjell

Løsning: [det, er, fjell, i, liker, mange, mat, norge, norsk, populær, ski, vafler] (12 trekk)

Representere tekst som vektorer

Oppgave:

2. Lag dokument–term-matrise: Lag en tabell der kolonnene er setninger og radene er de unike ordene vi listet opp (altså trekkene). Fyll inn 1 hvis ordet finnes i setningen, ellers 0.

- Mange liker vafler i Norge
- Det er mange fjell i Norge
- Mange liker norsk mat
- Vafler er populær norsk mat
- Mange liker ski i Norge
- Det er mange fjell

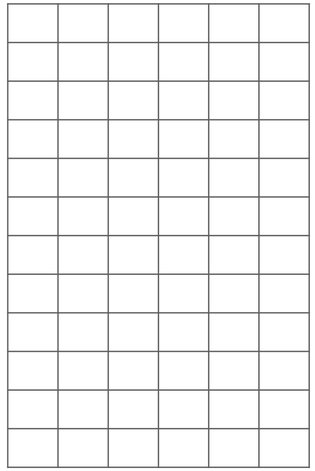
Unike ord: [det, er, fjell, i, liker, mange, mat, norge, norsk, populær, ski, vafler] (12 trekk)

Representere tekst som vektorer

Oppgave:

3. Hent ut tellevektor (Bag-of-words) for hver setning

- Mange liker vafler i Norge
- Det er mange fjell i Norge
- Mange liker norsk mat
- Vafler er populær norsk mat
- Mange liker ski i Norge
- Det er mange fjell



S1 = [0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1]
S2 = [ ] ?
.
.
.

Unike ord: [det, er, fjell, i, liker, mange, mat, norge, norsk, populær, ski, vafler] (12 trekk)

Setningslikhet: refleksjon

Oppgave:

4. Se på setning 1-6. Hvilke setninger mener du betyr omtrent det sammen, og hvilke er forskjellige? Tenk selv i 30 sekunder, så diskuter med partner.

- Mange liker vafler i Norge
- Det er mange fjell i Norge
- Mange liker norsk mat
- Vafler er populær norsk mat
- Mange liker ski i Norge
- Det er mange fjell

Saml opp i plenum

Setningslikhet: beregninger

Oppgave:

Ved å bruke vokabularet og bag-of-words-representasjonene fra forrige oppgave, se på følgende setninger

- Mange liker vafler i Norge
- Det er mange fjell i Norge
- Vafler er populær norsk mat

Beregn **cosinus-likhet** mellom:
• "Mange liker vafler i Norge" og "Det er mange fjell i Norge"
• "Mange liker vafler i Norge" og "Vafler er populær norsk mat"

Sammenlikn svaret med personen ved siden av deg.

Setningslikhet: løsning

Vokabular: [det, er, fjell, i, liker, mange, mat, norge, norsk, populær, ski, vafler]

Setningsvektorer (bag-of-words)

- "Mange liker vafler i Norge" S1=[0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1]
- "Det er mange fjell i Norge" S2=[1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]
- "Vafler er populær norsk mat" S4=[0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1]

Beregn **cosinus-likhet** mellom:
• "Mange liker vafler i Norge" og "Det er mange fjell i Norge" **cos(S1,S2) = 0,548**
• "Mange liker vafler i Norge" og "Vafler er populær norsk mat" **cos(S1,S4) = 0,2**

Sammenlikn svaret med personen ved siden av deg.

Setningslikhet: diskusjon

Tenk individuelt i 2 minutter, og diskuter deretter med personen ved siden av deg i 8 minutter:

- Hvilken av de to setningene (S2 eller S4) er likest "Mange liker vafler i Norge"?
- Hva er mulige forklaringer på dette?
- Hvordan kunne vi forbedret representasjonen av setningene?

Oppsummer i plenum etterpå.